



MULTI-AGENT SMART FACTORY · PROOF OF CONCEPT

Oh My Factory

데이터로 결정하는 스마트 제조

Multi-Agent 시스템으로 실시간 데이터 수집부터 상황 인지, 생산 전략 계획, 경영 의사결정 지원까지 — 제조·생산 비용을 최소화하고, 데이터 근거 기반의 빠르고 정확한 의사결정 환경을 구축합니다.



테스트베드 · 삼진엘앤디



플라스틱 사출 제조



생산 제조 최적화



8주 PoC

01 — OVERVIEW

프로젝트 개요

Multi-Agent를 이용한 스마트 제조 공장 환경을 구축합니다. 스마트 공장에서 Multi-Agent는 실시간 데이터 수집, 실시간 상황 인지, 생산 전략 계획, 경영 의사결정 지원을 담당합니다.

프로젝트 명

Oh My Factory

프로젝트 단계

PoC — Multi-Agent 시스템의 가치를 검증할 수 있는 최소한의 가치 검증을 수행합니다.

기간

8주 (데이터 → Agent → MAS → 시연·운영 교육). * 검증 및 효과 측정은 8주 종료 이후 별도 일정으로 진행

고객사 **삼진엘앤디**의 플라스틱 사출품 제조 공장의 **생산 제조 최적화**를 진행합니다.
데이터만 가지고 가상 환경에서 예측하는 것이 아니라, 실제 제조 현장에서 Multi-Agent 시스템의 역할이 얼마나 가치가 있을 수 있는지 검증합니다.

왜 Multi-Agent 스마트 공장인가

- **제조·생산 비용 최소화** — 생산 이익을 극대화할 수 있는 생산·제조 전략을 항상 유지합니다.
- **365일 24시간 실시간 감시** — 모든 데이터를 실시간 감시하여, 긴급 상황 인지가 늦어져 발생할 수 있는 위험 손실 비용을 방지합니다.
- **데이터 근거 기반 의사결정** — 언제 어디서든 경영자가 빠르고 정확하게 결정할 수 있는 환경을 구축합니다.

💡 숫자 + 경험

모든 일을 숫자만을 근거로 진행할 수는 없습니다. 그러나 "숫자"라는 근거 위에 경영진의 경험과 직관을 더한 의사결정은 위험을 낮추고 성공 확률을 극대화할 수 있습니다.

02 — USAGE

사용자 시스템 사용 시나리오

사용자가 실제로 시스템을 사용하는 두 가지 핵심 흐름입니다 — 기초 데이터를 시스템에 넣는 과정, 그리고 PO(발주) 정보를 전달해 생산 계획을 제안받는 과정.



1. 기초 데이터 입력

두 가지 경로로 데이터를 시스템에 등록합니다.



MES · ERP — 실시간 자동 수집

MES·ERP의 데이터는 **시스템과 직접 연동**되어 실시간으로 자동 수집됩니다. 사람이 옮겨 적을 필요 없이, 라인 가동률·가용 시간, 자재 재고·리드타임, SKU 마진·원가, 진행 중 주문 등이 항상 최신 상태로 들어옵니다.



레거시 문서 — 원본 그대로 등록

그 외 기존 시스템에서 만들어지는 자료는 **원본 문서를 그대로 올려 등록**하면 됩니다. (영업일지, 과거 의사결정 보고서, BOM·라우팅 등) 올린 자료는 자동으로 정리·색

※ 이런 실시간 연동·자료 검색이 기술적으로 어떻게 동작하는지(MCP·RAG·A2A)는 [「Multi-Agent 시스템 개념」](#)에서 자세히 설명합니다.



2. Agent의 생산 계획 제안

PO(Purchase Order, 발주) 정보를 텍스트 또는 문서 원본 그대로 Agent에 전달하면, Agent가 생산 계획을 검토한 뒤 제안합니다.

INPUT

PO 정보 전달

발주 메일·문서를 텍스트 또는 원본 그대로 전달 (자연어 질의도 가능)



PROCESS

생산 계획 검토

라인 가용성·자재·원가·납기를 종합해 다중 옵션을 순이익·리스크로 비교



OUTPUT

생산 계획 제안

최적안 추천 + 근거 데이터 + 의사결정 보고서 자동 생성

입력 예시 — 발주/긴급 요청을 그대로 전달

제목 [긴급/회신요청] GS-201 가스켓 2주간 30% 증산 검토 요청

본문 증산 기간 6/3~6/16(2주) · 일 평균 +15,000개(+30%) · 회신 마감 오늘 18시

→ Agent가 내용을 분석해 라인 전환·야간 가동·외주 등 옵션을 비교하고, 근거와 함께 최적안을 제안합니다.

03 — VALIDATION SCENARIOS

검증 시나리오

실제 제조 현장에서 반복되는 의사결정 상황을 PoC에서 재현하여 Multi-Agent 시스템의 가치를 검증합니다.

1

긴급 증산 요청 대응

고객사의 긴급 증산 요청 시, 라인 전환·야간 가동·외주 등 복수의 생산 옵션을 **순이익과 리스크 기준으로 동시 비교**하여 최적안을 추천하고, 근거가 포함된 의사결정 보고서를 자동 생성합니다.

다중 옵션 비교 → 최적안 추천 → 보고서 자동 생성

2

원자재 가격 급등 대응

원자재 가격이 급등할 때 영향을 받는 SKU와 **적자로 전환되는 품목을 선제적으로 자동 식별**하여, 담당자가 출근하기 전에 대응이 필요한 품목을 알립니다.

위험 감지 → 영향 SKU·적자 품목 자동 식별 → 선제 알림

3

신규 수주 기회 최적화

신규 견적·수주 기회가 발생했을 때 라인 가용성과 누적 순이익을 분석하여, **손실을 방지하고 이윤을 최적화**하는 수주 구조를 설계합니다.

라인 가용성·누적 순이익 분석 → 최적 수주 구조 설계

04 — EVALUATION

성공 기준 · 검증 지표

이번 PoC 단계의 목표는 고객사가 **Agent 의사결정의 정확도**와 그 **결과의 생산성 향상 효과**를 평가하는 것입니다.

(A) 의사결정 정확도는 정량·정성 평가로, (B) 결과 효과는 생산 계획 자동화의 생산성 향상율로 검증합니다.

A. 의사결정 정확도 평가

Agent가 내린 의사결정이 얼마나 정확한가

1 정량적 평가

의사결정 안에 포함된 수치가 실제 수치와 일치하는지를 검증합니다.

 예시

2 정성적 평가

Agent가 제시한 의사결정 결과와 근거를 사람이 판단하여 평가지를 작성합니다. 결과를 아래 등급으로 평가하고, 미흡한 경우 어떤 부분이 어떻게 미흡한지 간략히 기록하여 평가서를 작성합니다.

평가 등급

적합

평가 등급

부분적 미흡

평가 등급

많은 부분 미흡

평가 등급

오류

평가서 작성 방식

각 의사결정 결과에 대해 위 등급으로 평가하고, "부분적 미흡" 이하인 경우 미흡한 부분과 그 이유를 간략히 기록하여 평가서로 남깁니다.

B. 결과 검증 지표

의사결정 결과가 실제 생산 성과를 얼마나 끌어올리는가

생산 계획 자동화 — 생산성 향상을

생산 계획 자동화가 실제 생산 성과를 얼마나 끌어올리는지를 **가동률**과 **실제 생산수량** 기준으로 비교 측정합니다. 두 차례에 걸쳐 검증한 뒤 기대 향상율을 통합 평가합니다.

 측정 기준 · 가동률

 측정 기준 · 실제 생산수량

1차 · 백테스트

과거 데이터로 미래 시나리오 재현

6월까지의 데이터를 기반으로 **7월 대응 시나리오**를 Agent로 구동한 뒤, **실제 7월 생산 결과**(가동률·생산수량)와 비교합니다.

 7월

2차 · 병렬 비교

Agent vs 기존 방식 계획 동시 수립

8월 Agent의 생산 계획과 기존 방식의 생산 계획을 비교합니다. 먼저 **예상치**(가동률·생산수량)로 비교하고, 이후 **실제 8월 결과**로 우열을 확정합니다.

 8월 예상 → 9월 실제 확정

통합 평가

1차·2차 결과를 종합하여 생산 계획 자동화의 **기대 향상율**을 통합 평가합니다.

⚠ 공정 비교를 위한 전제 · 해석 한계

1차는 Agent가 실제 7월 외생 입력(수주·원자재가)을 동일하게 받은 조건에서 비교하며, 실제 실행되지 않은 계획인 만큼 결과는 이론적 잠재 효과(상한)로 해석합니다. 또한 7·8월 각 1개월은 단일 표본이므로, 위 정성 평가와 병행하여 한계를 보완합니다.

05 — DEVELOPMENT PLAN

개발 계획 · 8주

데이터 수집·전처리부터 Agent 설계, Multi-Agent System 설계, 현장 시연·운영 교육까지 8주에 걸쳐 진행하며, 각 단계는 일부 기간을 중첩하여 동시에 진행합니다.

단계 / 투입 인원	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8
1단계 · 데이터 수집/전처리 4주 · 2명	데이터 수집·전처리 (W1-W4)							
2단계 · Agent 설계/개발 4주 · 1명		Agent 설계·개발 (W2-W5)						
3단계 · Multi-Agent System 6주 · 1명		MAS 설계·개발 (W2-W7)						
4단계 · 시연·운영 교육 1주								W8
검증·효과 측정 8주 이후 · 별도								

2단계는 1단계 2주차부터 시작하며, 3단계는 2단계와 동시에 진행합니다. 검증 및 효과 측정은 8주 PoC 종료 이후 별도 일정으로 산정합니다.

Multi-Agent 시스템 개념

스마트 공장의 Multi-Agent는 네 가지 핵심 역할을 협력적으로 수행하며, 사용자는 자연어 질의와 대시보드를 통해 시스템과 상호작용합니다.

핵심 역할



실시간 데이터 수집

생산·자재·주문·재고·원가 데이터를 실시간으로 수집합니다.



실시간 상황 인지

수집된 데이터에서 위험·기회 상황을 실시간으로 인지합니다.



생산 전략 계획

비용 최소화·이익 극대화 관점에서 생산·제조 전략을 수립합니다.



경영 의사결정 지원

근거 데이터와 함께 최적안을 제시하여 경영 의사결정을 지원합니다.

사용자 접점 — 자연어 질의 + 대시보드

사용자는 별도의 폼·그리드 입력 없이 **자연어로 질문**하고, 시스템은 **대시보드**로 다중 옵션 분석과 추천 근거를 시각화하여 답합니다.

👉 Human-in-the-loop

Agent는 데이터를 분석하고 최적안을 **제안**하며, **최종 결정은 사람**이 합니다. 모든 추천에는 근거 데이터가 기록되어 사후 검토와 추적이 가능합니다.

마일스톤 상세

데이터 수집·전처리부터 Agent·Multi-Agent System 개발, 시연·운영 교육까지 각 단계의 상세 내용입니다.

1

데이터 수집 및 전처리

기간 4주

투입 인원 2명

W1-W4

가장 생산량이 많고, 원자재가 많이 투입되어 원가 관리 및 납품 단가 관리가 어려운 제품을 선정하여 해당 제품에 대한 정보를 수집합니다. 수집 데이터 기간 범위는 "**전체**"로 하되, 어려울 경우 최대한 많은 데이터를 확보합니다.

정형 / 수치 데이터 유형

1 제품 / 원자재 데이터

1) 품목 정보 (SKU)

현재 생산 중인 제품 목록

품번

품명

고객사

기타 정보

2) 원재료 구성

품목(SKU)별로 사용되는 원자재 정보

원재료명

투입량

구매 단가

3) 그 외 원가 산정 반영 항목

원가 산정에 반영되는 항목들 일체

2 주문 / 수주 데이터

1) 원재료 주문 / 입고 정보

원재료명

구매량

주문일

입고일

구매 단가

판매처

2) 판매 / 주문 정보

제품(SKU)명

판매수량

판매단가

구매처

생산 기간

3 현재 재고 데이터

1) 재고 제품 데이터

재고 수량은 생산일 기준으로 수량 파악이 필요

품목(SKU)

재고량

생산일

2) 원자재 재고 데이터

원자재는 입고일·구매처별로 재고 관리 필요

원재료명

재고량

입고일 ✓

비정형 / 문맥 데이터 유형

- 영업 일지 등 영업 진행 사항·결과를 파악할 수 있는 자료
- 의사결정 보고 자료 — 어떤 근거를 기준으로 어떤 의사결정이 이루어졌는지 보고된 자료

비정형 / 문맥 데이터의 필요성

정형·수치 데이터만으로 의사결정을 할 경우, 회사마다·생산 라인마다 포함된 다양한 이해관계를 모두 담아내기 어렵습니다. 예를 들어 특정 업체와의 거래 기간에 따른 신뢰도를 반영한 의사결정이나, 향후 얻을 수 있는 미래 가치를 위한 투자성 결정 등은 수치화하여 판단하기보다 경영자의 직관 또는 경험이 반영되어야 합니다. 이 자료는 LLM이 과거 의사결정 자료들을 기반으로 전략을 수립할 수 있도록 돕습니다.

전처리

1

가명처리 및 마스킹

고객사의 비밀 유지가 필요한 부분 및 개인정보 등 민감정보를 개인이 식별하지 못하도록 익명화합니다.

예) 크레플(주) → C기업

2

문맥 데이터 벡터화

비정형·문맥 데이터를 LLM에서 사용할 수 있도록 벡터 데이터로 변환합니다.

3

데이터 정규화

정형·수치 데이터를 일정한 범위·분포를 가지는 데이터로 정규화합니다.

2

Agent 설계 및 개발

기간 4주

투입 인원 1명

W2-W5

이 단계는 1단계(데이터 수집 및 전처리)의 2주차부터 진행합니다.

2주차까지 수집된 데이터를 기준으로 필요한 Agent의 역할과 그에 따른 동작 규칙 및 도구 사용 전략을 수립하고, 실제 Agent 동작을 검증하며 개발을 진행합니다.



필요한 Agent 구성

앞서 정의한 네 가지 기능 역할(수집·인지·계획·의사결정 지원)을 **파이프라인 형태의 4개 Agent**로 구체화합니다. Agent 간 협력·오케스트레이션과 최종 의사결정 규칙은 3단계(Multi-Agent System)에서 상세화합니다.



㉠ 데이터 수집 Agent

실시간 데이터 수집

입력 MES·ERP 등 사내 시스템 → 출력 정규화된 정형 데이터



MCP



A2A



㉡ 상황 인지 Agent

실시간 상황 인지

입력 수집 데이터 → 출력 위험·기회 이벤트 (원자재 급등, 적자 전환, 가동률 초과 등)



규칙·임계치 엔진



A2A



㉢ 전략 계획 Agent

생산 전략 계획

입력 인지된 상황 + 현재 데이터 + 문맥 → 출력 다중 생산 옵션 (순이익·리스크)



RAG



시뮬레이션·계산



A2A



④ 의사결정 지원 Agent

경영 의사결정 지원

입력 전략 옵션 → 출력 최적인 추천·근거·보고서 / 자연어 응답



RAG



보고서 생성



자연어 인터페이스



A2A

🧩 도구 개념

각 Agent는 사내 데이터·지식·다른 Agent와 연결하기 위해 세 가지 표준 도구를 사용합니다. **MCP**는 도구·데이터 연결, **RAG**는 지식 검색, **A2A**는 Agent 간 소통을 담당하며 서로 상호보완적입니다.

MCP

Model Context Protocol

Agent ↔ 도구·데이터.

MES·ERP 등 사내 시스템의 정형 데이터를 표준 방식으로 읽기. 기존 시스템을 대체하지 않고 그 위에서 연동합니다.

RAG

Retrieval-Augmented Generation

Agent ↔ 지식. 1단계에서 벡터화한 **비정형/문맥 데이터**(영업일지·과거 의사결정 보고서)를 검색해, 수치로 담기 어려운 정성적 판단 근거를 의사결정에 반영합니다.

A2A

Agent2Agent Protocol

Agent ↔ Agent. Google이 공개하고 **Linux Foundation**이 관리하는 개방형 표준. 각 Agent가 내부 로직·도구를 노출하지 않고(캡슐화) 작업을 위임·협력합니다.

데이터 소스

MES·ERP

MCP



①

수집

A2A



②

인지

A2A



③

계획

A2A



④

의사결정



사용자 접점

자연어·대시보드



벡터 스토어 (문맥 데이터)

— RAG → ③ 계획 · ④ 의사결정 Agent가 참조



MCP + A2A 상호보완

MCP는 Agent를 도구·데이터에 연결하고, A2A는 Agent를 다른 Agent에 연결합니다. 두 표준을 함께 사용해, 사내 시스템 연동(MCP)과 Agent 간 협력(A2A)을 모두 개방형 표준 위에서 구현합니다.

Multi-Agent System 설계 및 개발

기간 6주

투입 인원 1명

W2-W7

이 단계는 2단계와 동시에 진행하며, Agent들이 **언제 일하고, 어떻게 협력하며, 어떻게 결론을 내는지**를 개념적으로 정의합니다. (기술 아키텍처가 아니라 역할과 관계 중심)

1. Agent 운영 관리 방식 — 언제 Agent가 일하는가

Agent의 작동 시점은 두 가지 방식으로 관리합니다. 돌발 상황과 정기 점검을 모두 빠짐없이 다루기 위함입니다.

⚡ 규칙 기반 — 이벤트 트리거

정해진 조건이 충족되면 즉시 작동합니다. 긴급 상황을 놓치지 않는 24시간 감시가 목적입니다.

신규 PO 수신

원자재가 임계치 초과

적자 전환 감지

가동률 초과

🕒 시간 기반 — 주기 트리거

정해진 주기마다 작동합니다. 돌발 상황이 없어도 정기적으로 점검·최적화하는 것이 목적입니다.

매일 생산 현황 점검

주간 생산계획 리뷰

기간 종료 정산

🔄 두 방식은 상호보완

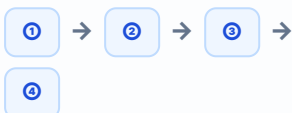
이벤트(돌발) + 주기(정기)를 함께 운영해 빈틈 없는 감시·관리 체계를 만듭니다.

2. Agent 간의 상호 협력 처리 방식 — 어떻게 함께 일하는가

네 개의 Agent(수집 → 인지 → 계획 → 의사결정)는 각자의 결과를 주고받으며 협력합니다. 협력은 세 가지 관계로 이루어집니다. [전체 파이프라인은 'Multi-Agent 시스템 개념' 참고.](#)



전달 (Relay)



한 Agent의 결과가 다음 Agent의 입력이 되어 순차적으로 이어



위임 (Delegate)



판단에 정보가 더 필요하다면, 의사결정 Agent가 계획 Agent에게



종합 (Aggregate)



여러 옵션과 근거를 한데 모아 종합적으로 비교·판단합니다.

집니다.

추가 시나리오 계산을 요청합니다.

소통 방식 — 캡슐화

각 Agent는 내부 동작을 드러내지 않고 **요청과 응답**으로만 협력합니다. 덕분에 한 Agent를 개별적으로 검증하거나 교체하기 쉽습니다. (개방형 표준 A2A 기반 — 06 시스템 개념 참고)

왜 단일 Agent가 아니라 Multi-Agent인가



책임이 명확

문제가 생기면 어느 단계(Agent)인지 바로 추적할 수 있습니다.



검증·교체 용이

역할별로 나뉘어 부분만 점검하거나 개선·교체할 수 있습니다.



확장 쉬움

새 역할이 필요하면 Agent를 추가해 기능을 넓힐 수 있습니다.



동시 처리

감시와 계획 수립 등 서로 다른 일을 병렬로 진행할 수 있습니다.

3. 최종 의사결정 Agent의 의사결정 규칙 — 어떻게 결론을 내는가

최종 의사결정 Agent는 두 가지 근거를 함께 보고 최적안을 가립니다. **숫자만으로 담기 어려운 부분을 문맥으로 보**정하는 것이 핵심입니다.



정량 근거 — 숫자

순이익 · 원가 · 라인 가동률 · 납기 등 측정 가능한 수치.



정성 근거 — 문맥

과거 의사결정 사례 · 거래처 신뢰도 · 전략적 가치 등 수치로 담기 어려운 맥락 (등록된 문서에서 참조).

의사결정 흐름

INPUT

근거 수집

정량 수치 + 정성 문맥을 함께 확보



RULE

선택 규칙 적용

제약(납기·가용 자원) 충족 → 리스크 허용 범위 내 → 순이익 최대 안 우선 → 정성 근거로 보정



HUMAN

사람이 최종 확정

Agent는 최적안·근거를 제시, 결정은 사람이



Human-in-the-loop · 근거 기록

Agent는 **제안**하고 사람이 **결정**합니다. 모든 추천에는 근거가 함께 기록되어 사후에 추적·검토할 수 있습니다. (04 검증 지표 · 08 보안·거버넌스와 연결)

💡 왜 이렇게 설계하나

데이터라는 숫자 근거 위에 경영진의 **경험과 직관**을 더하는 것 — 이것이 위험을 낮추고 성공 확률을 높이는 의사결정 방식입니다.

4

시연 및 운영 교육

기간 1주

W8

개발된 Multi-Agent 시스템을 현장에 시연하고, 운영자가 직접 사용할 수 있도록 교육합니다.

- **현장 시연** — 검증 시나리오(긴급 증산 / 원자재 급등 / 신규 수주)를 실제 데이터로 재현하여 시스템 동작을 시연합니다.
- **운영 교육** — 자연어 질의·대시보드 사용법, 추천 근거 해석, 의사결정 적용 방법을 운영자에게 교육합니다.

📌 후속 · 검증 및 효과 측정 (8주 이후 별도 일정)

8주 PoC 종료 이후, **의사결정 정확도(정량·정성)**와 **생산성 향상율**을 별도 일정으로 측정합니다. 생산성 향상율은 **1차(7월) 백 테스트**와 **2차(8월 예상 → 9월 실제 확정) 병렬 비교**로 검증합니다. 본 PoC 기간(8주)에는 시연 및 운영 교육까지만 포함됩니다.

08 — SECURITY & GOVERNANCE

보안 · 거버넌스

고객사의 민감 데이터를 안전하게 보호하고, 의사결정의 책임성과 추적성을 보장합니다.



가명처리 · 마스크

민감정보·개인정보를 식별 불가능하도록 익명화하여 처리합니다.



온프레미스 / VPC 옵션

데이터가 외부로 유출되지 않도록 전용 환경에 배포할 수 있습니다.



역할별 권한 분리

라인장·공장장·임원 등 역할에 따라 접근 권한을 분리합니다.



근거 데이터 기록

모든 추천에 근거 데이터를 기록하여 사후 감사·추적이 가능합니다.



본 문서는 v2 초안입니다 — 데모(영업자료)에 정렬한 독립 수행계획서이며, 검증 지표·시나리오·시스템 개념·시연 단계·보안 항목을 보강했습니다.